

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

물리학1 「역학: 운동·힘·에너지」 [킬러] 세트

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 총 8문항 · 최상위 변별

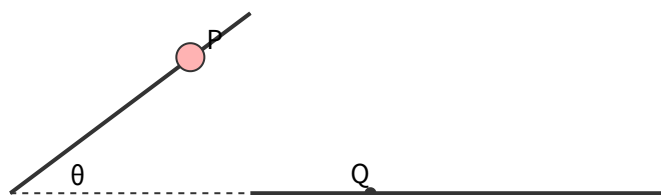
[킬러] 1 그림과 같이 수평면 위에서 질량 $2m$ 인 물체 A와 질량 m 인 물체 B가 길이를 무시할 수 있는 실로 연결되어 있고, A에 수평 방향으로 크기 F 인 힘을 작용하여 오른쪽으로 등가속도 운동을 시킨다. 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.



이때 실의 장력은 T_1 이다. 이번에는 A와 B의 위치를 서로 바꾸어 B가 오른쪽, A가 왼쪽에 있게 한 뒤, B에 수평 방향으로 크기 F 인 힘을 작용하여 오른쪽으로 등가속도 운동을 시킨다. 이때 실의 장력은 T_2 이다. $\frac{T_2}{T_1}$ 은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

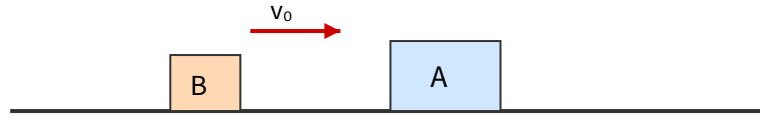
[킬러] 2 그림 (가)는 수평면과 각 θ 를 이루는 빗면과 수평면이 매끄럽게 이어진 경로를 나타낸 것이다. 물체가 빗면 위 높이 h 인 점 P에서 가만히 놓여 미끄러져 내려오다가, 수평면 위 점 Q를 지난다. 빗면 구간에는 운동 방향과 반대로 일정한 크기의 마찰력이 작용하고, 수평면은 마찰이 없다.



P에서 물체가 가진 처음 역학적 에너지의 $\frac{3}{4}$ 만 Q에서의 운동 에너지로 남았다. Q를 지난 물체의 속력이 v 일 때, 빗면 구간에서 마찰력이 물체에 한 일의 크기는? (물체의 질량 M , 중력 가속도 g)

- ① $\frac{1}{8}Mv^2$ ② $\frac{1}{6}Mv^2$ ③ $\frac{1}{4}Mv^2$ ④ $\frac{1}{3}Mv^2$ ⑤ $\frac{1}{2}Mv^2$

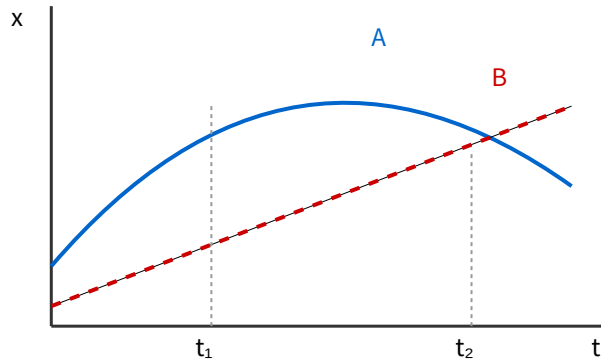
[킬러] 3 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 정지해 있던 질량 $3m$ 인 물체 A에, 속력 v_0 으로 운동하던 질량 m 인 물체 B가 정면 충돌하였다. 충돌 후 A는 오른쪽으로 속력 $\frac{v_0}{3}$ 으로 운동하였다.



충돌 과정에서 손실된 역학적 에너지는 충돌 전 B의 운동 에너지의 몇 배인가?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[킬러] 4 그림은 직선 도로에서 운동하는 두 물체 A, B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. A는 실선, B는 점선이며 두 곡선은 시각 t_1, t_2 에서 만난다.

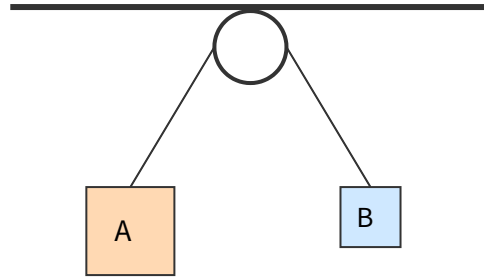


A의 위치-시간 그래프는 위로 볼록한 포물선(등가속도 운동)이고, B는 등속도 운동을 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 오른쪽을 양의 방향으로 한다.)

- ㄱ. A의 가속도 방향은 음(-)의 방향이다.
 ㄴ. t_1 과 t_2 사이 어느 시각에 A의 속도와 B의 속도가 같아진다.
 ㄷ. t_1 에서 t_2 까지 A와 B의 평균 속도의 크기는 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

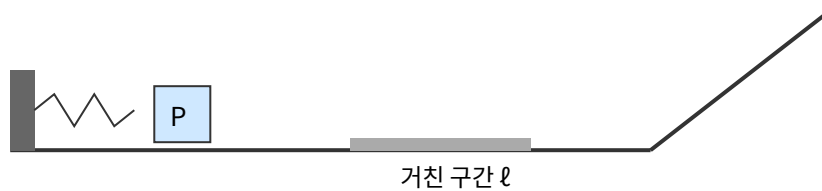
[킬러] 5 그림과 같이 천장에 고정된 도르래(마찰·질량 무시)에 실이 걸려 있고, 실 양 끝에 질량 $3m$ 인 물체 A와 질량 m 인 물체 B가 매달려 있다. 처음 두 물체는 같은 높이에서 정지해 있다가 가만히 놓았다. 이후 A가 거리 d 만큼 내려온 순간, 실이 갑자기 끊어졌다.



중력 가속도는 g 이다. 실이 끊어진 직후부터 B가 최고점에 도달할 때까지 B가 추가로 올라간 높이는? (모든 저항은 무시)

- ① $\frac{d}{8}$ ② $\frac{d}{4}$ ③ $\frac{d}{2}$ ④ $\frac{3d}{4}$ ⑤ d

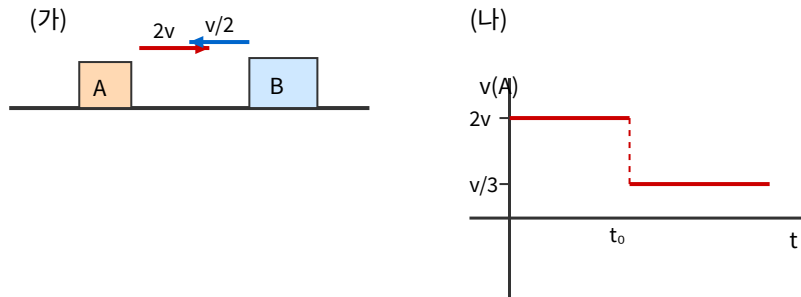
[킬러] 6 그림과 같이 수평면 위에서 용수철 상수 k 인 용수철을 벽에 고정하고, 자연 길이에서 x_0 만큼 압축시켜 질량 m 인 물체 P를 접촉시킨 뒤 가만히 놓았다. P는 용수철에서 분리된 후 마찰이 없는 수평 구간을 지나, 마찰 계수가 있는 거친 구간(길이 ℓ , 운동 마찰력 크기 f 일정)을 통과하고, 이어진 매끄러운 빗면을 따라 올라갔다.



P가 빗면 위에서 도달하는 최고점의 높이가 H 였다. 이때 H 를 옳게 나타낸 것은? (중력 가속도 g , 빗면·거친 구간을 지나는 동안 물체는 항상 면에 붙어 운동한다.)

- ① $\frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$ ② $\frac{kx_0^2 - f\ell}{2mg}$ ③ $\frac{kx_0^2 - 2f\ell}{mg}$ ④ $\frac{kx_0^2 - 4f\ell}{2mg}$ ⑤ $\frac{kx_0^2 + 2f\ell}{2mg}$

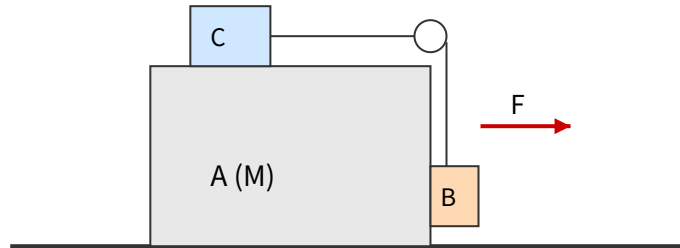
[킬러] 7 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 질량 m 인 물체 A가 속력 $2v$ 로, 질량 $2m$ 인 물체 B가 속력 $\frac{v}{2}$ 로 서로 마주 보고 운동하는 모습이다. 두 물체는 충돌 후 한 덩어리가 되었다. 그림 (나)는 충돌 전후 A의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다(오른쪽을 양으로, A의 처음 운동 방향).



충돌 후 한 덩어리의 속도를 (나)에서 읽을 때, 충돌로 손실된 운동 에너지는 충돌 전 전체 운동 에너지의 몇 배인가?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

[킬러] 8 그림과 같이 질량 M 인 물체 A가 매끄러운 수평면 위에 놓여 있고, A의 오른쪽 연직면에 질량 m 인 물체 B가 실로 도르래를 거쳐 A 위의 물체 C(질량 m)와 연결되어 있다. A에 수평 방향으로 힘 F 를 작용하여 전체를 오른쪽으로 밀 때, B가 A에 대해 연직 방향으로 정지(A와 함께 수평으로만 운동)하도록 하려고 한다. A와 C, A와 B 사이 마찰은 모두 없다.



B가 A에 대해 연직 방향으로 정지하기 위한 F 의 크기는? (중력 가속도 g , 실과 도르래의 질량·마찰 무시)

- ① $(M + 2m)g$ ② $\frac{(M + 2m)g}{2}$ ③ $(M + m)g$ ④ $\frac{(M + 2m)mg}{2m}$ ⑤ $\frac{M + 2m}{m} mg$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr